Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Ingeniería de Control Electrónico

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEyAI)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEC-GIEyAI)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 2º Cuatrimestre (GIEyAI)
4º Curso - 2º Cuatrimestre (GIEC-GIEyAI)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Ingeniería de Control Electrónico**
Código:	**600020 (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEyAI)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEC-GIEyAI)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica** **Tecnología Electrónica**
Carácter:	**Obligatoria (GIEyAI)** **General (GIEC-GIEyAI)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso - 2º Cuatrimestre (GIEyAI)** **4º Curso - 2º Cuatrimestre (GIEC-GIEyAI)**
Profesorado:	Consultar página web de la asignatura.
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

El objetivo de esta asignatura es doble. Por una parte, que el estudiante complete su formación en ingeniería de control abordando el análisis y síntesis de sistemas control multivariable en el espacio de estados y de técnicas de control avanzado. Y, por otra parte, se persigue que el estudiante aplique los fundamentos de control adquiridos sobre una planta real, controlada por computador (sistema electrónico digital), completando así el ciclo: identificación y modelado de la planta, diseño del controlador, implementación y validación de resultados.

Para el mejor seguimiento y aprovechamiento de las asignatura el estudiante deberá contar con los conocimientos previos impartidos en las asignaturas de Ingeniería de Control I y II.

1b. COURSE SUMMARY

The aim of this course is twofold. On the one hand, the student completes his training in control engineering, dealing with the analysis and synthesis of multivariable control in the state space domain as well as the understanding of advanced control techniques. On the other hand, the student applies the theoretical knowledge by implementing the electronic controller in a hardware platform. The student thus completes the design cycle in control systems: plant modeling, control design, simulation, electronics implementation, and validation. The main concepts covered in the course are the following: plant modeling and parameter identification based on experimentation, fundamentals of multivariable control, design of servo-systems and observers based on eigenvalue relocation, basics of optimal control and optimal estimation, and electronic control implementation of motion actuators (driving and steering) based on DC motor.
For a better understanding of the course, it will be necessary to have prior knowledge acquired in the courses of Control Engineering I and II.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

TR2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

CEI7 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.

CEI8 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.

CEI11 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA14 - Reconocer técnicas de control multivariable y avanzadas.

RA15 - Identificar sistemas de control electrónico por computador y sus aplicaciones industriales.

RA16 - Diseñar sistemas electrónicos de control.

RA17 - Aplicar herramientas de diseño e implementación asistidos por computador al control de prototipos reales.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Introducción. Guía docente: competencias, resultados de aprendizaje, contenidos y evaluación de la asignatura.	2 horas
Identificación y control electrónico de un sistema real. Aplicación de técnicas de modelado e identificación a un prototipo real. Implementación de controladores clásicos mediante computador.	16 horas
Fundamentos de control multivariable (CMV). Propiedades de CMV. Representación de sistemas en el espacio de estados (VVEE). Discretización. Solución de la ecuación de estado. Estabilidad, controlabilidad y observabilidad.	12 horas
Diseño de controladores y observadores en el espacio de estados. Técnicas de CMV por realimentación del vector de estado. Regulación. Seguimiento de referencia. Observador completo y reducido.	20 horas
Técnicas de control avanzado. Revisión de técnicas de control avanzado. Técnicas de control óptimo. Técnicas de estimación óptima.	6 horas

Cronograma Orientativo.

	Contenido	
Semana	**Grupo Grande**	**Grupo Pequeño**
01ª	Introducción. Fundamentos de CMV	Herramientas de diseño e implementación de sistemas de control asistido por computador.
02ª	Modelado de sistemas en VVEE	Estudio de prototipo real de sistema a controlar
03ª	Discretización de sistemas en VVEE	Modelado de un sistema real.
04ª	Ecuación de estado, solución	Identificación de un sistema real
05ª	Estabilidad, controlabilidad, observabilidad	Diseño Control PID-velocidad
06ª	Regulación	Implementación de control PID por computador (I)
07ª	Prueba evaluación intermedia PEI1	Implementación de control PID por computador (II)
08ª	Sistemas de servoregulación	Entregable 1 (semana límite de entrega)
09ª	Seguimiento de referencias y rechazo a perturbaciones	Modelado e identificación en VVEE de planta real
10ª	Observador completo	Diseño de servosistema en VVEE
11ª	Observador reducido	Diseño de observador en VVEE
12ª	Introducción al control avanzado	Implementación de control de prototipo real en VVEE (I)
13ª	Técnicas de control óptimo.	Implementación de control de prototipo real en VVEE (II)
14ª	Técnicas de estimación óptima	Entregable 2 (semana límite de entrega)

4 horas/semana, 2 horas teóricas (grupo grande) + 2 horas prácticas (grupo pequeño)

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura se realizarán las siguientes actividades formativas:

- Clases Teóricas. Grupos grandes
- Clases Prácticas: resolución de problemas. Grupos grandes
- Clases Prácticas: laboratorio. Grupos pequeños
- Tutorías: individuales y/o grupales
- Trabajo del estudiante, previo y posterior a las clases. Trabajo que contará con el apoyo de la información disponible para cada tema en la página web de la asignatura

De forma coordinada con las clases teóricas (como se observa en el cronograma propuesto) se realizarán clases prácticas orientadas a la resolución de problemas y clases de laboratorio donde el estudiante podrá aplicar los conceptos adquiridos al control de prototipos reales y/o simulados.

Para la realización de las prácticas, el estudiante dispondrá en el laboratorio de un puesto con un ordenador y herramientas de simulación/diseño de sistemas de control, así como del equipamiento necesario (motor, encóder, interfaz electrónico e instrumental propio de un laboratorio electrónico) para la implementación de soluciones de control digital.

El profesorado de esta asignatura proporcionará materiales propios elaborados específicamente para ella (documentos de fundamentos teóricos, colecciones de ejercicios y problemas, manuales de prácticas, audiovisuales, etc.) de manera que el estudiante pueda cumplir con los objetivos de aprendizaje de la asignatura, así como alcanzar las competencias previstas.

El estudiante dispondrá a lo largo del cuatrimestre de tutorías para resolver las dudas y afianzar los conocimientos adquiridos. Tutorías que, además, ayudarán a realizar un adecuado seguimiento de los estudiantes y a evaluar el buen funcionamiento de los mecanismos de enseñanza-aprendizaje aquí propuestos.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

La **parte teórica** de la asignatura (impartida en grupo grande) se evaluará mediante una prueba de evaluación intermedia (**PEI**) y una prueba de evaluación final (**PEF**).

La **parte práctica** (impartida en grupo pequeño) se valorará mediante la realización de dos prácticas de laboratorio (**PL1 y PL2**) con su correspondiente entregable de práctica de laboratorio (**EL1 y EL2**) y una prueba individual de laboratorio (**PRL**).

La calificación final de la asignatura resultará de la media ponderada de las partes teórica (PEI-PEF) y práctica (ELs y PLF).

Evaluación (no continua) mediante examen final:

De la parte teórica: consistirá en un único examen de todos los resultados de aprendizaje teóricos establecidos para la asignatura (**PEF**).

De la parte práctica: consistirá en el diseño y realización de una práctica global de laboratorio (**PRL**) que requiera demostrar todos los resultados de aprendizaje prácticos establecidos para la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

Los estudiantes que, habiendo participado en el proceso de evaluación continua no obtengan una nota final superior a 5 sobre 10 en la convocatoria ordinaria podrán conservar para la convocatoria extraordinaria la nota de las partes (teórica o práctica) que hayan superado. La evaluación se realizará mediante una prueba teórica **PEF** y/o práctica **PRL** similares a las realizadas en convocatoria ordinaria mediante examen final.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación deben atender al grado de adquisición de los resultados de aprendizaje por parte del estudiante. Para ello se definen los siguientes criterios:

CE1. El alumno muestra capacidad e iniciativa a la hora de modelar sistemas reales, identificando componentes lineales y no lineales.

CE2. El alumno puede realizar el diseño completo de un sistema de seguimiento de referencias para una planta multivariable compensando perturbaciones externas.

CE3. El alumno demuestra que puede diseñar observadores determinísticos como parte de un sistema completo de control multivariable.

CE4. El alumno es capaz de integrar conocimientos de electrónica, comunicaciones y teoría de control, así como aplicarlos en la implementación de controladores en laboratorio.

CE5. El alumno ha adquirido conocimientos técnicos suficientes para comparar resultados simulados y experimentales de un sistema realimentado de control multivariable.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección específica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a los criterios de evaluación:

- Prueba de Evaluación Intermedia (**PEI**) y Prueba de Evaluación Final (**PEF**). Consisten en exámenes teóricos que pueden incluir:
    - Preguntas tipo test sobre aspectos básicos de los contenidos teóricos abordados en clase.
    - Ejercicios relacionados con el análisis y diseño de controladores.
- Entregables de prácticas de laboratorio (**EL1 y EL2**). Los entregables consisten en la memoria que

recoja el trabajo realizado por grupos de dos alumnos en las sesiones de laboratorio, incluyendo el análisis crítico de resultados. Cada alumno será evaluado de forma grupal, analizando el entregable y el desempeño del grupo e individualmente mediante una prueba individual de laboratoorio (**PRL**) con cuestiones asociadas a los entregables de laboratorio.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Convocatoria ordinaria

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR5, CEI7, CEI8, CEI11	RA15, RA16	CE1, CE2, CE3	PEI	17,5%
			PEF	32,5%
TR4, TR5, TR9, CEI11	RA14, RA17	CE1, CE4, CE5	EL1	15%
			EL2	15%
			PRL	20%

Se considerará que los estudiantes **han aprobado la asignatura** (demostrando la consecución de los resultados teórico-prácticos de aprendizaje) siguiendo la evaluación continua si se cumplen los siguientes requisitos:

- Han superado satisfactoriamente la **parte teórica**. Se entenderá que un estudiante alcanza los resultados de aprendizaje teóricos plantados para la asignatura si su **calificación ponderada** en el **conjunto** de las pruebas teóricas (PEI, PEF) es igual o superior al**50% de la nota máxima posible**.
- Han superado satisfactoriamente la **parte práctica**. Se entenderá que un estudiante alcanza los resultados de aprendizaje prácticos, si **asiste al menos al 80%** de las sesiones de laboratorio, completa las 2 prácticas y su **calificación ponderada globa**l en las pruebas (EL1, EL2, PRL) es igual o superior al **50% de la nota máxima obtenible.**

La **calificación final de la asignatura**, habiendo superado su componente teórica y práctica, resultará de la media de ambas.

El estudiante que siga el modelo de evaluación continua, y sea evaluado en dos o más pruebas de las cinco posibles (PEI, PEF, EL1, EL2, PRL), se considerará presentado en la convocatoria ordinaria.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3,TR5 CEI7,CEI8, CEI11	RA15, RA16	CE1, CE2, CE3	PEF	50%
TR4,TR5, TR9, CEI11	RA14, RA17	CE1, CE4, CE5	PRL	50%

Se considerará que los estudiantes **han aprobado la asignatura** (demostrando la consecución de los resultados teórico-prácticos de aprendizaje) si se aprueban (con un 5 sobre 10) independientemente las partes de teoría (PEF) y laboratorio (PRL).

El estudiante que siga el modelo de evaluación final, y sea evaluado en al menos una de las dos pruebas (PEF) o (PRL) se considerará presentado en la convocatoria ordinaria.

La **nota final de la asignatura,** habiendo superado su componente teórica y práctica, será la media de las calificaciones de ambas pruebas (PEF y PRL).

Convocatoria extraordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3,TR5 CEI7,CEI8, CEI11	RA15, RA16	CE1, CE2, CE3	PEF	50%
TR4,TR5, TR9, CEI11	RA14, RA17	CE1, CE4, CE5	PRL	50%

Se considerará que los estudiantes **han aprobado la asignatura** (demostrando la consecución de los resultados teórico-prácticos de aprendizaje) si se aprueban independientemente (con un 5 sobre 10) las partes de teoría (PEF) y laboratorio (PRL).

El estudiante que sea evaluado en al menos una de las dos pruebas (PEF) o (PRL) se considerará presentado en la convocatoria extraordinaria.

La **nota final de la asignatura,** habiendo superado su componente teórica y práctica, será la media de las calificaciones de ambas pruebas (PEF y PRL).

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Documentación elaborada por los profesores de la asignatura.
- Sistemas de control en tiempo discreto. 2ª Edición. Autor: K. Ogata. Editorial: Prentice Hall.
- Multivariable feedback control. Analysis and design. Autor: S. Skogestad and I. Postlehwaite. Editorial: John Wiley & Sons.
- Manuales de equipos, instrumentación y herramientas software utilizadas en laboratorio de Ingeniería de Control Electrónico.

6.2. Bibliografía complementaria

- Modern control systems. 12th Edition. Authors: R. Dorf and R.H. Bishop. Editorial: Pearson.
- Digital control engineering. Analysis and design. Author: M. Sam Fadali. Editorial: Elsevier.
- The art of control engineering. Authors: K. Dutton y otros. Editorial: Addison Wesley.
- An introduction to the Kalman Filter. Authors: G. Welch and G. Bishop. TR95-041. May. 23, 2003.
- Análisis, diseño y realización de sistemas electrónicos de control discreto. Autores: F.J. Rodríguez y otros. Servicio de publicaciones, Universidad de Alcalá.
- System identification: theory for the user. 2nd Edition. Author: L. Ljung. Editorial: Prentice-Hall.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.